

Come Novacar ha automatizzato i preventivi per le auto importate dalla Germania

Prodotto: Preventa (ex PreventivoForge) · Cliente: Novacar srl, concessionaria multimarca (Milano) · Periodo osservato: 30 giugno – 23 luglio 2026

65 run registrati 52 PDF generati 11 marche trattate 6 controlli automatici per PDF

Ogni cifra in questo documento è verificabile su disco o citata da un checkpoint di progetto. Dove un dato utile non esiste ancora, è segnalato come *da confermare*. Nessuna citazione del cliente è stata inventata: non ce ne sono, perché non esistono ancora (vedi sezione 6).

1 Il cliente

Novacar srl è una concessionaria multimarca che acquista veicoli usati su portali esteri (in particolare **mobile.de**, il principale portale auto tedesco) e li rivende in Italia. Per ogni auto comprata all'estero, il salone deve produrre un preventivo per il cliente finale in italiano, con il prezzo "chiavi in mano" corretto e la stessa impaginazione che la concessionaria usa da sempre.

Fonte: config dealer del progetto (ragione sociale, sede); CP-20260702-003 — cliente reale identificato come Novacar srl.

2 Il problema concreto

Un annuncio auto su mobile.de è **in tedesco** e non è pensato per essere consegnato a un cliente italiano. Prima di questo lavoro, per ogni veicolo importato la concessionaria doveva:

- **Tradurre a mano** scheda tecnica, dotazioni e descrizione dal tedesco all'italiano, voce per voce.
- **Ricalcolare il prezzo finale** applicando maggiorazione, immatricolazione, pratiche e trasporto sopra il prezzo esposto sull'annuncio tedesco.
- **Scaricare e reimpaginare le foto** dell'annuncio senza tagliarle o perdere qualità.

— **Ricreare da zero il PDF** nel formato storico Novacar (modello di riferimento: un preventivo reale del cliente, "*Preventivo BMW Z4 2003 FR 3.0i.pdf*") — sempre uguale a se stesso, indipendentemente da chi lo compila.

Fonte: REGOLE-SACRE.md (modello di riferimento dichiarato); CP-20260702-003; CP-20260723-003 (sezione "Prima").

3 Cosa è stato costruito

Un motore che va **dal link dell'annuncio al PDF finito**, consegnato come applicazione desktop per Windows.

FASE	COSA FA	COME
S1 — Scraping	Legge l'annuncio mobile.de	Chrome reale via Chrome DevTools Protocol (non un browser "automatizzato finto"): necessario perché mobile.de è protetto da Akamai Bot Manager , che blocca Playwright headless ("Zugriff verweigert").
S2 — Parsing	Estrae marca, modello, prezzo, km, dotazioni, foto	Legge i dati reali da <code>window.__INITIAL_STATE__</code> , non solo i tag SEO (spesso vuoti su questo portale).
S3 — Traduzione	Traduce scheda tecnica e dotazioni in italiano	Glossario automotive tedesco→italiano dedicato (~150 termini), con verifica che non resti nessuna parola tedesca.
S4 — Prezzo	Calcola il prezzo finale al cliente	Formula per-concessionaria: maggiorazione % + costi fissi (immatricolazione, pratiche, trasporto) + margine. Per Novacar: maggiorazione 3%, due voci fisse da 1.500 €.
S5 — PDF	Genera il documento finale	Motore Chrome/CDP, impaginato sul modello storico Novacar: 14 regole fisse (logo in copertina, dati azienda, scheda tecnica, equipaggiamento, garanzia, "Totale in strada", foto intere mai tagliate, chiusura solo logo).
Controllo qualità	Blocca il PDF se qualcosa non torna	6 controlli automatici bloccanti: estrazione dati, traduzione, prezzo ricalcolato in modo indipendente, render PDF, immagini complete, rispetto delle 14 regole d'impaginazione.
App	Rende tutto usabile da un venditore	Interfaccia grafica premium (fallback automatico a un'interfaccia semplice se il PC non supporta la grafica avanzata), pacchettizzata come eseguibile Windows autonomo — non richiede Python né competenze tecniche.

4 Come funziona in pratica

- 1 Il venditore **incolla il link dell'annuncio mobile.de** nell'app e preme "Genera".
- 2 L'app apre una finestra Chrome reale per leggere l'annuncio, superando le protezioni anti-bot del portale tedesco.
- 3 Scheda tecnica, equipaggiamento e descrizione vengono **tradotti in italiano** automaticamente.
- 4 Il prezzo finale viene calcolato con le regole del salone e **ricalcolato in modo indipendente** da un secondo controllo, per intercettare eventuali errori prima che arrivino al cliente.
- 5 Il PDF viene generato rispettando esattamente il formato storico Novacar: stessa struttura, stesso ordine delle sezioni — cambiano solo i dati dell'auto.
- 6 L'intero ciclo richiede **circa 1-2 minuti** di lavorazione macchina, poi il PDF si apre da solo ed è archiviato nello storico del salone.

Fonte: CONSEGNA-NOVACAR.md §3 (istruzioni d'uso consegnate al cliente); CP-20260702-002 / CP-20260702-003.

5 Risultato misurabile

Numeri contati direttamente sui file di progetto (non stimati), relativi all'attività di sviluppo, collaudo e primo utilizzo tra il **3 e il 13 luglio 2026**:

65

Run registrati

grep -c run_id, dealer
novacar

52

PDF generati

conteggio diretto nelle
cartelle preventivi_*

11

Marche distinte

Audi, BMW, Mercedes-
Benz, Tesla...

~1-2 min

Dal link al PDF

CONSEGNA-NOVACAR.md
§3

6/6

Controlli bloccanti

Gate A/B/C/D + IMG + R

UN PREVENTIVO VERO, PRESO DALLO STORICO

Opel Insignia Dynamic — annuncio a 15.950 €. Titolo generato automaticamente sul documento: "Opel Insignia Dynamic 19.428 €".

~~15.950 €~~ → **19.428 €**

Fonte: file AF-20260713-150552-459563767_novacar_Opel-Insignia.json, letto direttamente dallo storico.

PROVA DI SCRAPING LIVE CONTRO LE PROTEZIONI ANTI-BOT

Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC AMG, annuncio mobile.de 456259857 — **26/26 foto** scaricate, 4 controlli su 4 verdi, 0 residui in tedesco, PDF da 810 KB.

~~47.490 €~~ → **51.915 €**

Fonte: CP-20260701-003; test ripetuto due volte in regressione sulla stessa pagina salvata, esito identico.

PROVA DI DISTRIBUZIONE COME ESEGUIBILE STANDALONE

PreventivoForge.exe, senza Python installato sulla macchina, dealer Novacar preconfigurato: 4 controlli su 4 verdi, PDF da 156 KB.

Fonte: CP-20260702-003.

6 Cosa questa prova NON dice

- **Non affermiamo che Novacar venda di più.** Il motore produce il documento di preventivo, non chiude la trattativa: nessun collegamento è stato misurato tra questo strumento e le vendite del salone.
- **I 65 run includono i collaudi del team di sviluppo** su annunci reali, fatti durante la costruzione e la verifica del motore. Sono la prova che il motore funziona su dati veri, **non il registro vendite del cliente**
- **Non esiste ancora una testimonianza firmata di Novacar.** Nessuna frase in questo documento è attribuita al cliente: se arriverà una dichiarazione diretta, verrà aggiunta qui con nome e cognome, non prima.

⚠ DATO DA CONFERMARE CON IL CLIENTE: tempo effettivamente risparmiato rispetto al metodo manuale precedente (nei checkpoint è documentato solo il tempo di esecuzione macchina, non un confronto cronometrato col processo manuale precedente).

⚠ DATO DA CONFERMARE CON IL CLIENTE: quanti dei 52-65 preventivi sono stati effettivamente inviati a un cliente finale del salone rispetto a quelli generati per collaudo interno del team di sviluppo.

⚠ DATO DA CONFERMARE CON IL CLIENTE: se Novacar sta usando l'app in autonomia, ad oggi, senza supporto del team che l'ha costruita.

7 Cosa significa per un altro concessionario

- Il motore è **configurabile per concessionaria**: logo, dati aziendali, regole di prezzo cambiano senza toccare una riga di codice — lo stesso motore può servire più saloni con documenti diversi.
- Funziona anche su portali sorgente con **protezioni anti-bot avanzate** (dimostrato contro Akamai Bot Manager su mobile.de).
- Si consegna come **applicazione desktop pronta all'uso**: nessun server da gestire, nessuna competenza tecnica richiesta, nessuna migrazione dal gestionale esistente.
- Il formato del PDF finale **rispetta quello che il concessionario già usa** — non impone un nuovo stile, riproduce quello con cui i clienti del salone hanno già familiarità.

S Fonti

#	AFFERMAZIONE	FONTE
1	Cliente reale = Novacar srl, modello PDF = "Preventivo BMW Z4 2003 FR 3.0i.pdf"	REGOLE-SACRE.md; CP-20260702-003
2	Dati anagrafici concessionaria	concessionarie/novacar/config.json
3	mobile.de protetto da Akamai; bypass via Chrome+CDP	CP-20260701-003
4	Parsing dati reali via window.__INITIAL_STATE__	CP-20260701-003
5	Glossario DE→IT ~150 termini, 0 residui	CP-20260701-001; CP-20260701-003
6	Formula prezzo (3% + 1.500 + 1.500)	rules/R4-pricing.md; config.json novacar
7	14 regole d'impaginazione, 6 controlli automatici	REGOLE-SACRE.md; CP-20260701-001; CP-20260702-003
8	App desktop, GUI premium, eseguibile standalone	CP-20260702-002; CP-20260702-003; CP-20260703-001

9	Tempo di lavorazione ~1-2 minuti	CONSEGNA-NOVACAR.md §3
10	65 run registrati (3-13 luglio 2026)	Conteggio diretto Memory/storico-preventivi/; CP-20260723-003
11	52 PDF nelle cartelle preventivi_<data>	Conteggio diretto; CP-20260723-003
12	11 marche distinte	Ricavato dai nomi file in Memory/storico-preventivi/
13	Esempio Opel Insignia 15.950 → 19.428 €	File AF-20260713-150552-459563767_novacar_Opel-Insignia.json
14	Prova live GLA 220: 26/26 foto, 47.490 → 51.915 €, PDF 810 KB	CP-20260701-003; Memory/storico-preventivi/2026-07-01_mercedes-gla-220_456259857.md
15	Test .exe standalone: 4/4 gate verdi, PDF 156 KB	CP-20260702-003
16	Onestà sui limiti della prova	Impostazione applicata coerentemente con CP-20260723-003

Nota tecnica su una discrepanza trovata nei checkpoint. Il checkpoint CP-20260703-001 cita un'ulteriore "prova reale precedente (2026-07-02)" sullo stesso annuncio GLA 220 con numeri diversi (44.490 € → 48.825 €, 26 foto). Questo documento non riprende quel numero: i record effettivamente presenti su disco per quell'annuncio riportano tutti 47.490 € → 51.915 €. In assenza di un file corrispondente ai 44.490/48.825 € citati, questo case study usa solo il valore verificabile su disco e segnala la difformità come incongruenza di checkpoint da chiarire, non come dato utilizzabile.